

43835 - Sensores e Sinais

Conceitos Elementares de Metrologia e Erros e seu Tratamento

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca, DETI/IT/UA

2025-2026, Sem. 2

- 1 Metrologia - breve revisão de conceitos básicos
- 2 Erros e seu tratamento
- 3 Bibliografia

- 1 Metrologia - breve revisão de conceitos básicos
- 2 Erros e seu tratamento
- 3 Bibliografia

Os sistemas de instrumentação são frequentemente Críticos para a Segurança

- Sistemas **Críticos para a Segurança** são aqueles em que uma **falha ou mau funcionamento** pode ter **consequências catastróficas**, tais como:
 - Ferimentos em pessoas
 - Danos ambientais
 - Perda ou danos graves em equipamentos ou outros ativos

Os sistemas de instrumentação são frequentemente Críticos para a Segurança

- O desenvolvimento de tais sistemas envolve geralmente equipas de pessoas, frequentemente com backgrounds diferentes, que leem/escrevem documentação técnica, etc.
- Uma comunicação clara (oral e escrita) é de extrema importância. Isto implica:
 - Conhecer e usar o vocabulário técnico (incluindo Metrologia, no nosso caso)
 - Conhecer e usar corretamente o Sistema Internacional de unidades
 - Conhecer as características e usar corretamente os instrumentos de medição
 - etc.

O que pode acontecer quando os engenheiros falham nestes aspetos?

- **NASA Mars Climate Orbiter:** Em 1999, a sonda despenhou-se em Marte devido a uma confusão entre unidades métricas e imperiais usadas nos comandos dos propulsores. Isto resultou numa perda superior a \$125 milhões.
- **Ariane 5 Voo 501:** Em 1996, o lançador europeu explodiu pouco após a decolagem devido a software que interpretou incorretamente uma medição de velocidade em m/s em vez de cm/s. Isto levou a uma perda de \$368 milhões e a um atraso de dois anos no programa.
- **Explosão da Refinaria da BP em Texas City:** Em 2005, uma série de violações de segurança, incluindo erros de conversão de unidades, contribuiu para uma explosão massiva e incêndio que matou 15 trabalhadores e feriu outros 180.

Trabalho de Casa

Ler o capítulo 1 do livro "Electronic Instrumentation Systems" (disponível no site) para refrescar os conceitos básicos relacionados com a metrologia.

Regras de escrita para símbolos

Os símbolos são frequentemente mal utilizados. Seguir sempre as seguintes regras básicas:

- 1 Os símbolos das unidades são escritos em caracteres romanos.
Em geral, os símbolos das unidades são escritos em minúsculas, mas se o nome derivar de um nome próprio, a primeira letra do símbolo é Maiúscula.
- 2 Os símbolos das unidades são invariáveis no plural.
- 3 Os símbolos das unidades não são seguidos de ponto.
- 4 Quando uma unidade derivada é formada por duas ou mais unidades, é expressa pelos símbolos das unidades separados por um ponto a meia altura ou por um espaço.
Exemplo: $\text{N} \cdot \text{m}$ ou N m
- 5 Quando uma unidade derivada é obtida dividindo outras unidades, pode usar uma barra (/) ou expoentes negativos.
Exemplo: m/s ou $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ ou m s^{-1}

Regras de escrita para símbolos

- 6 Nunca coloque, após uma barra de divisão, um sinal de multiplicação ou divisão, a menos que sejam usados parêntesis para evitar ambiguidades. Em casos mais complicados, devem ser usados parêntesis ou expoentes negativos.

Exemplo: m/s^2 ou $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ mas nunca: m/s/s

- 7 Os símbolos de prefixos são escritos sem espaço entre o símbolo do prefixo e o símbolo da unidade.

- 8 O conjunto formado pelo símbolo de um prefixo ligado ao símbolo da unidade é um novo símbolo, inseparável, que pode ser elevado a uma potência positiva ou negativa e combinado com outros símbolos. Exemplo:

$$1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ V/cm} = (1 \text{ V})/(10^{-2} \text{ m}) = 10^2 \text{ V/m}$$

$$1 \text{ cm}^{-1} = (10^{-2} \text{ m})^{-1} = 10^2 \text{ m}^{-1}$$

- 9 Não devem ser usados prefixos compostos, i.e., formados pela justaposição de vários prefixos.

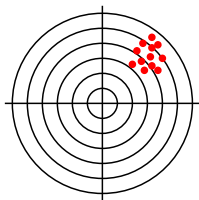
Exemplo: 1 nm e não 1 m μ m

- 1 Metrologia - breve revisão de conceitos básicos
- 2 Erros e seu tratamento
- 3 Bibliografia

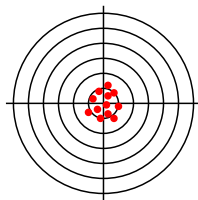
Relativamente às características dos instrumentos, lembrar que:

- *Gama (Range)*
 - Valores para os quais o seu erro está **dentro de limites definidos**.
 - **Não é o valor máximo ou mínimo que pode ser lido**. Está relacionado com o erro!

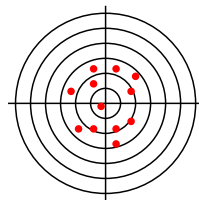
Exatidão e repetibilidade



a)



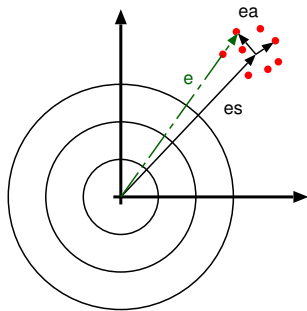
b)



c)

- ❶ Fraca exatidão, Boa repetibilidade
- ❷ Boa exatidão, Boa repetibilidade
- ❸ Boa exatidão, Fraca repetibilidade

Componentes do erro



- Erro sistemático ϵ_s : comum a todas as medições; corresponde ao centro da “nuvem” de pontos;
- Erro aleatório ϵ_a : vai do centro da “nuvem” à medição; varia de medição para medição e é **imprevisível/aleatório**.

Erro e características do IM

<i>Erro</i>	<i>Característica</i>
Sistemático	Exatidão
Aleatório	Repetibilidade

Tabela: Relação entre o erro e a característica do IM.

- Já foi tratado em aulas anteriores.
- Dois processos:
 - Experimental: através da leitura de uma grandeza padrão (cujo valor é conhecido antecipadamente) ou por comparação com as medições de um instrumento padrão.
 - Analítico: construção de um modelo que permita calcular o erro.

Pode e deve ser minimizado via HW e SW:

- Filtros passa-baixo, atenuam ruído de HF
- Filtros MAV atenuam o ruído
- Sobre-amostragem atenua o ruído
- ...

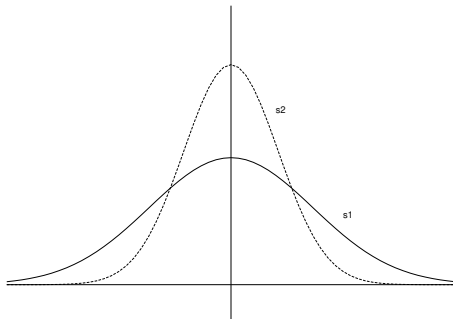
O tratamento erro aleatório remanescente pode ser tratado recorrendo-se a métodos estatísticos.

Lei da Distribuição Normal

Em muitos casos o erro aleatório segue uma Distribuição Normal

$$f.d.p : f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\text{Função Prob. } F_X(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f_X(\zeta) d\zeta$$



Lei da Distribuição Normal

Caso particular: média nula e variância unitária:

f.d.p. torna-se $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$, com $\mu = 0, \sigma^2 = 1$

Por sua vez, a Função de Prob. $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(\zeta) d\zeta$

A Função de Prob. não permite, no caso geral, obter uma expressão algébrica simples, pois e^{-x^2} não possui uma primitiva elementar. Todavia verifica-se a seguinte propriedade:

$$F_X(x) = \Phi(\eta), \quad \eta = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Assim, a probabilidade associada a uma v.a. com distribuição normal, média μ e variância σ^2 pode ser calculada a partir de $\Phi(\eta)$, fazendo

$$\eta = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$\mathbf{P}[x \in \mathcal{V}_{k\sigma}(\mu)] = \Phi(+k) - \Phi(-k)$$

k	$\mathbf{P}[x \in \mathcal{V}_{k\sigma}(\mu)]$
0.6745	0.5
1	0.683
2	0.955
3	0.997
3.3	0.999

Dado um valor y , calculado a partir de variáveis $x_1, x_2, x_3, \dots$:

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \dots)$$

Conhecendo o erro que afeta cada variável x_i , qual é o erro que afeta o valor calculado y ?

Dois cenários:

- Erro determinístico;
- Erro aleatório.

Dado um valor $y = f(x_1, x_2, x_3, \dots)$, se cada variável x_i for afetada por um erro determinístico de valor Δx_i , o resultado é afetado por um erro determinístico Δy dado por:

$$\Delta y = \sum_i \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| |\Delta x_i|$$

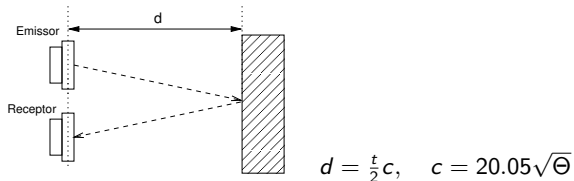
Dado um valor $y = f(x_1, x_2, x_3, \dots)$, se cada variável x_i for afetada por um erro aleatório $s_{x_i}^2$, o resultado é afetado pelo erro aleatório s_y^2 dado por:

$$s_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 s_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 s_{x_2}^2 + \dots$$

Nota

Nesta formulação assume-se que os erros aleatórios são estatisticamente independentes, i.e., não existe correlação entre eles.

Exemplo de aplicação



- Θ : medido com um IM no qual o erro é $< 1^\circ\text{C}$
- t : medido em milissegundos.

A uma temperatura de 20°C , qual é a incerteza de medição de uma distância em que $t = 12\text{ ms}$? Qual seria a melhor abordagem para melhorar o sistema?

- 1 Metrologia - breve revisão de conceitos básicos
- 2 Erros e seu tratamento
- 3 Bibliografia

- Sistemas de Instrumentação Electrónica / Pedro Fonseca, (edição pessoal de autor) / 2025
- Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering / Roman Malarić / Universal-Publishers / 2011/ ISBN 1612335004
- "Application Notes" de sensores diversos